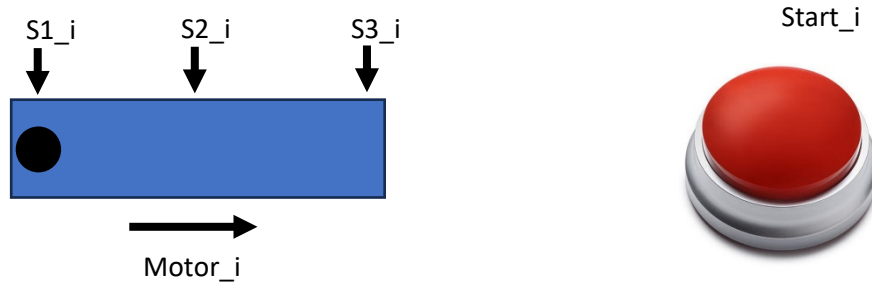


Esercizio su Programmazione IEC 61131-3

Si supponga di avere un sistema composto da 2 nastri trasportatori, del tipo mostrato in figura. Come visibile, ciascun sistema di trasporto è composto da un nastro trasportatore dotato di motore che permette il suo movimento verso destra (comando **Motor_i**, $i=1,2$). Il sistema è dotato di tre sensori realizzati da cellule fotoelettriche (**S1_i**, **S2_i**, **S3_i**, $i=1,2$). Rilevano la presenza di un pezzo posizionato sul nastro in corrispondenza delle 3 frecce verticali mostrate in figura. Il valore misurato da ciascun sensore è 1 se è presente un pezzo, altrimenti è 0.



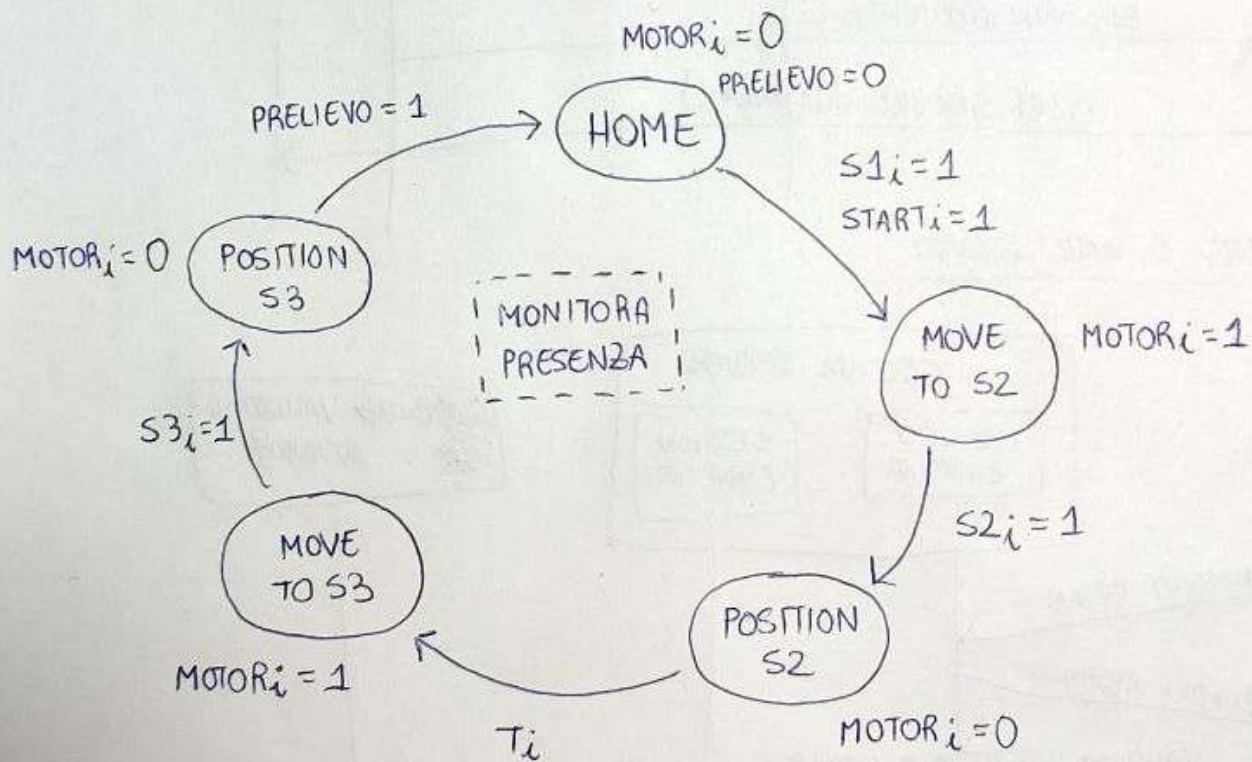
Si supponga che per ciascun nastro si voglia realizzare il seguente algoritmo di controllo:

- Il nastro si trova inizialmente senza pezzi posizionati su di esso e fermo; dunque lo stato iniziale di Home è caratterizzato dal fatto che ciascun nastro è fermo e i 3 sensori forniscono il valore 0.
- Se si posiziona un pezzo in corrispondenza di S1_i come mostrato in figura e se si preme il comando di START_i, il nastro i-esimo si muoverà fino a portarsi nella posizione per cui S2_i=1. Il nastro si ferma e sta fermo per un certo numero di secondi T_i (il tempo è differente per ciascun nastro). Trascorso questo intervallo, il nastro riprende a muoversi fino a quando il pezzo arriva in posizione indicata dal sensore S3_i. A questo punto il sistema attende che qualcuno tolga il pezzo da questa posizione. Appena ciò accade, il sistema si riporta nello stato di Home.

Si supponga di realizzare un FB nel linguaggio Ladder IEC 61131-3 che realizza il precedente algoritmo. Inoltre si supponga di associare due task ciclici di 50 e 100 ms rispettivamente alle due istanze di questo FB, ciascuna relativa ad un singolo nastro trasportatore.

INPUT $START_i$ $S1_i$ $S2_i$ $S3_i$ T_i OUTPUT $MOTOR_i$ MEMORIA

PRELIEVO

MACCHINA A STATI

MONITORA PRESENZA

= TASK ATTIVO SUL FRONTE DI DISCESA DI $S3_i$

